

Теория мер и полукольцо

R — полукольцо на $X \iff$

1. $\emptyset \in R$
2. $A, B \in R \implies A \cap B \in R$
3. $A, B \in R \implies A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n C_i$, где $C_i \in R$

Теорема Каратеодори

X — множество, R — полукольцо на X ; если μ_0 — σ -аддитивная мера на R , то $\exists \mu$ — σ -аддитивная мера на $\sigma(R)$, где $\mu(R') = \mu_0(R')$ при $R' \subseteq R$.

Теорема о единственности продолжения

μ_1, μ_2 — σ -аддитивные меры на $\sigma(S)$, где S — π -система.

Если:

1. $\mu_1(A) = \mu_2(A)$, где $A \in S$
2. $\exists X = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$, где $C_i \in S$ и $\mu_1(C_i) = \mu_2(C_i) < +\infty$

Тогда $\mu_1 \equiv \mu_2$ на $\sigma(S)$.

Задача 1

Пусть $F = \{[0, 1]\} \cup \{\{x\} \mid x \in [0, 1]\}$

$\sigma(F) = \{A \subseteq [0, 1] \mid A \text{ счетно или косчетно}\}$

Пусть

$$\mu_1 = \begin{cases} |A|, & \text{если } A \text{ конечно} \\ +\infty, & \text{иначе} \end{cases} \quad - \sigma\text{-адд на } \sigma(F)$$

$$\mu_2 = \begin{cases} |A|, & \text{если } A \text{ конечно или счетно} \\ +\infty, & \text{если } [0, 1] \setminus A \text{ конечно или счетно} \end{cases} \quad - \sigma\text{-адд на } \sigma(F)$$

1. $x \in F \setminus [0, 1] : \mu_1(x) = 1 = \mu_2(x)$
 $x = [0, 1] : \mu_1(x) = +\infty = \mu_2(x)$
 2. $x \in \sigma(F)$ и x -счетно $\implies \mu_1(x) = +\infty$ и $\mu_2(x) = \aleph_0$
-

Задача 2

(!): $A, B \subseteq \mathbb{N} : C = A \cap B : \varlimsup_{N \rightarrow +\infty} \frac{|C \cap [1, N]|}{N}$

Разобьём $\mathbb{N}$ на $I_k = [2^{k-1}; 2^k)$

Выберем $A, B \subseteq \mathbb{N}$ так:

$$1. \quad k \vdots 2 : A \cap I_k = I_k, \quad B \cap I_k = (\text{четные в } I_k) \implies A \cap B \cap I_k = B \cap I_k$$

$$2. \quad k \nmid 2 : A \cap I_k = (\text{нечет в } I_k), \quad B \cap I_k = (\text{чет в } I_k), \quad \cap = \emptyset$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|A \cap [1, N]|}{N} = \frac{1}{2}, \quad \text{т.к. } I_{k \vdots 2} \text{ убывает к } I_{k+1}$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|B \cap [1, N]|}{N} = \frac{1}{2}$$

$$\implies \limsup_{N \rightarrow +\infty} = \frac{1}{2} \text{ и } \liminf_{N \rightarrow +\infty} = 0 \implies \nexists \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|C \cap [1, N]|}{N} \implies$$

$$\implies \text{Этот класс не алгебра.}$$